물리화학2 (2015년 2학기) **2차 시험 정답**

(총 5 문제, 110 점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

(a) **참**. $\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y$ 이므로

$$\begin{aligned}
[\hat{L}_x, \hat{y}] &= [\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \hat{y}] \\
&= [\hat{y}\hat{p}_z, \hat{y}] - [\hat{z}\hat{p}_y, \hat{y}] \\
&= \hat{y}[\hat{p}_z, \hat{y}] + [\hat{y}, \hat{y}]\hat{p}_z - \hat{z}[\hat{p}_y, \hat{y}] - [\hat{z}, \hat{y}]\hat{p}_y \\
&= -\frac{\hbar}{i}\hat{z} = i\hbar\hat{z}
\end{aligned}$$

(b) **참**. 모든 변의 길이가 L인 삼차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식의 해는 다음과 같다.

$$\hat{H}\phi_{l,m,n} = \frac{h^2}{8mL^2}(l^2 + m^2 + n^2) \qquad (l, m, n = 1, 2, 3 \cdots)$$

$\phi_{1,2,3}$, $\phi_{3,1,2}$, $\phi_{1,3,}$ 인 고유함수들의 에너지는 모두 $E = 13h^2/(8mL^2)$ 으로 같고, $\psi = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_{1,2,3} + \phi_{3,1,2} + \phi_{1,3,2})$ 에 이 입자에 대한 $\hat{H}$ 을 가하면

$$\begin{aligned}
\hat{H}\psi &= \hat{H}\frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_{1,2,3} + \phi_{3,1,2} + \phi_{1,3,2}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{H}\phi_{1,2,3} + \hat{H}\phi_{3,1,2} + \hat{H}\phi_{1,3,2}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{13h^2}{8mL^2}\phi_{1,2,3} + \frac{13h^2}{8mL^2}\phi_{3,1,2} + \frac{13h^2}{8mL^2}\phi_{1,3,2}\right) \\
&= \frac{13h^2}{8mL^2}\frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_{1,2,3} + \phi_{3,1,2} + \phi_{1,3,2}) \\
&= \frac{13h^2}{8mL^2}\psi
\end{aligned}$$

그러므로 ψ는 $\hat{H}$의 고유함수이다.

(c) **거짓**.

$$\frac{hc}{\lambda} = \Delta E = \frac{h^2}{8mL^2}(n_2^2 - n_1^2) \qquad (n_2 > n_1)$$

이므로 상자의 길이 L이 커질수록 흡수하는 빛의 파장 λ도 커진다.

(d) **참**. z 축을 회전축으로 하여 고리 위에서 회전하는 입자의 Hamiltonian과 각운동량 연산자와의 관계는 다음과 같다.

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} \tag{1}$$

위 식에서 I는 고리 위에 있는 입자의 관성모멘트이다. (1) 식으로부터

$$\begin{aligned}
[\hat{H}, \hat{L}_z] &= \left[\frac{\hat{L}_z^2}{2I}, \hat{L}_z\right] \\
&= \frac{1}{2I}[\hat{L}_z^2, \hat{L}_z] \\
&= \frac{1}{2I}(\hat{L}_z[\hat{L}_z, \hat{L}_z] + [\hat{L}_z, \hat{L}_z]\hat{L}_z) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$\hat{H}$와 $\hat{L}_z$가 서로 교환되므로 공통의 고유함수를 가진다.

2. **(총 20점, 각 5점)**

(a)

$$
\begin{aligned}
1 &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \psi^*(\theta,\phi)\psi(\theta,\phi)d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \int (3Y_0^1 + 4Y_7^3 + Y_7^1)^*(3Y_0^1 + 4Y_7^3 + Y_7^1)\sin\theta d\theta d\phi \\
&= |N|^2 \Bigg(9\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{1*}Y_0^1 \sin\theta d\theta d\phi + +12\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{1*}Y_7^3 \sin\theta d\theta d\phi + 3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_0^{1*}Y_7^1 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +12\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{3*}Y_0^1 \sin\theta d\theta d\phi + 16\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{3*}Y_7^3 \sin\theta d\theta d\phi + 4\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{3*}Y_7^1 \sin\theta d\theta d\phi \\
&\quad +3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{1*}Y_0^1 \sin\theta d\theta d\phi + 4\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{1*}Y_7^3 \sin\theta d\theta d\phi + 1\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} Y_7^{1*}Y_7^1 \sin\theta d\theta d\phi \Bigg)
\end{aligned}
$$

구면조화함수의 직교정규화 조건: $\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} Y_{l'}^{m_l'*} Y_l^{m_l} \sin\theta d\theta d\phi = \delta_{J'J}\delta_{M_J'M_J}$ 에 의해

$$= 26|N|^2 \Rightarrow |N|^2 = 1/26 \Rightarrow |N| = 1/\sqrt{26}$$

그리고 정규화된 파동함수는 다음과 같다.

$$\psi(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{26}}\left\{3Y_1^1(\theta,\phi) + 4Y_7^3(\theta,\phi) + Y_7^1(\theta,\phi)\right\} \tag{2}$$

(b) $\hat{L}^2 Y_l^{m_l} = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}$ 이므로 $Y_l^{m_l}$ 에 대하여 $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 이다. 그러므로 Y_1^1 에 대해 얻을 수 있는 $|L|$ 값은 $\sqrt{2}\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (2) 식의 Y_1^1 의 전개 계수의 제곱인 $9/26$ 이며, Y_7^3 과 Y_7^1 에 대해 얻을 수 있는 $|L|$ 값은 동일한 $\sqrt{56}\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (2) 식의 Y_7^3 과 Y_7^1 의 전개 계수의 제곱의 합인 $16/26 + 1/26 = 17/26$ 이다.

(c) $\hat{L}_z Y_l^{m_l} = m_l \hbar Y_l^{m_l}$ 이므로 $Y_l^{m_l}$ 에 대하여 얻을 수 있는 L_z 값은 $m_l\hbar$ 이다. 그러므로 Y_1^1 과 Y_7^1 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 동일한 $\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (2) 식의 Y_1^1 과 Y_7^1 의 전개 계수의 제곱의 합인 $9/26 + 1/26 = 10/26$ 이며, Y_7^3 에 대해 얻을 수 있는 L_z 값은 $3\hbar$ 이며, 이 값을 얻을 확률은 (2) 식의 Y_7^3 의 전개 계수의 제곱인 $16/26$ 이다.

(d) 다 맞게 함.

3. **(10점)** 경수소 분자 (H_2)의 진동운동의 영점에너지, $E_0^{H_2}$ 라고 하면,

$$E_0^{H_2} = \frac{1}{2}\hbar\omega_{H_2} = \frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu_{H_2}}} \tag{3}$$

위 식에서 경수소 분자의 환산질량 μ_{H_2} 은 다음과 같다.

$$\mu_{H_2} = \frac{m_H m_H}{m_H + m_H} = \frac{m_H}{2} \tag{4}$$

위 식에서 m_H 은 수소원자 한 개의 질량이다. (4) 식을 (3) 식에 대입하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$E_0^{H_2} = \frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{2k}{m_{H_2}}} \tag{5}$$

한편, 중수소 분자 (D_2)의 진동운동의 영점에너지, $E_0^{D_2}$ 는 다음과 같으므로,

$$\mu_{D_2} = \frac{(2m_H)(2m_H)}{(2m_H) + (2m_H)} = m_H \tag{6}$$

중수소 분자의 영점에너지, $E_0^{\mathrm{D}_2}$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_0^{\mathrm{D}_2} = \frac{1}{2}\hbar\omega_{\mathrm{D}_2} = \frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu_{\mathrm{D}_2}}} = \frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu_{\mathrm{D}_2}}} = \frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{k}{m_{\mathrm{H}}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{2k}{m_{\mathrm{H}}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}E_0^{\mathrm{H}_2}$$

위 식으로부터 중수소 분자의 진동운동의 영점 에너지는 경수소 분자의 진동운동의 영점 에너지의 $1/\sqrt{2}$ 배이다.

4. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 수업시간에 배운 내용에 의하면, 벤젠 분자의 π 전자들 중 가장 높은 에너지 준위 (HOMO)에 채워진 전자가 채워지지 않은 에너지 준위들 중 가장 낮은 에너지 준위 (LUMO)로 전이할 때는 $m_l = 1 \rightarrow m_l = 2$ 로의 전이이므로 이 경우의 에너지 변화 (ΔE_{12})와 흡수하는 빛의 파장 (λ_{12})은 다음과 같다.

$$\Delta E_{12} = \frac{\hbar^2}{2I}(2^2 - 1^2) = \frac{3\hbar^2}{2I} = \frac{hc}{\lambda_{12}} \tag{7}$$

(7) 식으로부터 λ_{12} 는 다음과 같다.

$$\lambda_{12} = \frac{2Ihc}{3\hbar^2} = \frac{8\pi^2 Ic}{3h} \tag{8}$$

한편, 관성모멘트 $I = m_e r_{\mathrm{eq}}^2$ 이며, 벤젠에서 r_{eq} 는 벤젠의 두 탄소 사이의 거리와 같으므로 이를 (8) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}\lambda_{12} &= \frac{8\pi^2 m_e r_{\mathrm{eq}}^2 c}{3h} \\ &= \frac{(8)(\pi^2)(9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg})(1.39\times10^{-10}\ \mathrm{m})^2(2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}})}{(3)(6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})} \\ &= 2.10\times10^{-7} = 210\times10^{-9} = 210\ \mathrm{nm}\end{aligned}$$

(b) 가장 낮은 에너지 준위에 채워진 전자가 채워지지 않은 에너지 준위들 중 가장 낮은 에너지 준위로 전이할 때는 $m_l = 0$ 에서 $m_l = 2$ 로의 전이이므로 이 경우의 에너지 변화 (ΔE_{02})와 흡수하는 빛의 파장 (λ_{02})은 다음과 같다.

$$\Delta E_{02} = \frac{\hbar^2}{2I}(2^2 - 0^2) = \frac{2\hbar^2}{I} = \frac{hc}{\lambda_{02}} \tag{9}$$

(9) 식으로부터 λ_{02} 는 다음과 같다.

$$\lambda_{02} = \frac{Ihc}{2\hbar^2} = \frac{2\pi^2 Ic}{h} = \frac{3}{4}\frac{8\pi^2 Ic}{3h} = \frac{3}{4}\lambda_{12}$$

그러므로 (a)에서 얻어진 빛의 파장의 **3/4 배**이다.

5. **(총 40점)**

(a) **(5점)**

$$\begin{aligned}\big[\hat{x},\hat{p}\big]f = (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})f &= x\frac{1}{i}\frac{d}{dx}f - \frac{1}{i}\frac{d}{dx}(xf) \\ &= \frac{1}{i}\big(xf' - f - xf'\big) \\ &= -\frac{1}{i}f = if\end{aligned} \tag{10}$$

그러므로

$$\boxed{\big[\hat{x},\hat{p}\big] = i} \tag{11}$$

(b) **(5 점)**

$$\begin{aligned}
[\hat{a}_-, \hat{a}_+] &= \hat{a}_-\hat{a}_+ - \hat{a}_+\hat{a}_- \\
&= \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+i\hat{p})\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}-i\hat{p})\right\} - \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}-i\hat{p})\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+i\hat{p})\right\} \\
&= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 - i\hat{x}\hat{p} + i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\big) - \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + i\hat{x}\hat{p} - i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\big) \\
&= -i(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) = -i\big[\hat{x}, \hat{p}\big] = 1 \quad \text{((11) 식의 결과로부터)}
\end{aligned}$$

(c) **(10 점)**

$$\begin{aligned}
\hat{a}_+\hat{a}_- &= \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}-i\hat{p})\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+i\hat{p})\right\} \\
&= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + i\hat{x}\hat{p} - i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\big) \\
&= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + i[\hat{x}, \hat{p}] + \hat{p}^2\big) \\
&\quad \text{(11) 식으로부터} \\
&= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - 1\big) \qquad (12)
\end{aligned}$$

(12) 식의 결과로부터

$$\frac{1}{2}\hat{x}^2 + \frac{1}{2}\hat{p}^2 = \hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2} \qquad (13)$$

(13) 식의 결과로부터 $\hat{H}$ 는

$$\boxed{\hat{H}_{\text{osc}} = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\hat{x}^2 = \hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}} \qquad (14)$$

(d) **(10 점)**

$$\begin{aligned}
[\hat{H}_{\text{osc}}, \hat{a}_+\hat{a}_-] &= \left[\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}, \hat{a}_+\hat{a}_-\right] \qquad \text{((14) 식으로부터)} \\
&= \left[\hat{a}_+\hat{a}_-, \hat{a}_+\hat{a}_-\right] + \left[\frac{1}{2}, \hat{a}_+\hat{a}_-\right] \\
&= 0 + 0 = 0
\end{aligned}$$

$\hat{H}_{\text{osc}}$ 와 $\hat{a}_+\hat{a}_-$ 가 서로 교환되므로 공통의 고유함수를 가진다.

(e) **(10 점)** $\phi_n(x)$ 가 $\hat{H}_{\text{osc}}$ 의 고유함수이므로 다음 식이 성립한다.

$$\hat{H}_{\text{osc}}\phi_n(x) = \left(n + \frac{1}{2}\right)\phi_n(x) \qquad (15)$$

(14) 식를 (15) 식에 대입하면

$$\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\right)\phi_n(x) = \left(n + \frac{1}{2}\right)\phi_n(x) \qquad (16)$$

위 식을 정리하면

$$\hat{a}_+\hat{a}_-\phi_n(x) = n\phi_n(x)$$

그러므로 $\phi_n(x)$ 는 $\hat{a}_+\hat{a}_-$ 의 고유함수이고, 고윳값은 n 이다.